



UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ

DOCUMENTO DE ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS



ÍNDICE

1	HISTÓRICO	3
2	INTRODUÇÃO	3
2.1	Objetivos	3
2.2	Público alvo deste documento	3
2.3	Prioridade dos requisitos	3
2.4	Glossário	3
2.5	Referências	3
3	DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA	
4	REQUISITOS DE NEGÓCIO	
5	REQUISITOS DE USUÁRIO	
6	REQUISITOS FUNCIONAIS	
7	REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS	
8	REQUISITOS DE ALTO NÍVEL (ÉPICOS) E HISTÓRIAS DE USUÁRIO	



1. HISTÓRICO

Data	Versão	Responsável	Alteração
13/09/2026	0.1	Clara Cruz Alves	Estruturação inicial do documento, requisitos gerais e épicos 01 ao 03.
13/09/2026	0.2	Alana Maria Sousa Augusto	Elaboração e descrição das histórias de usuário dos épicos 04, 05, 06 e 07.
14/09/2026	0.3	Francisco Edinaldo dos Santos Silva	Elaboração e descrição das histórias de usuário dos épicos 08 a 14.
14/09/2026	1.0	Jennifer Marques de Brito	Revisão geral, correção ortográfica e adequação da formatação.

2. INTRODUÇÃO

2.1 Objetivos

Este documento especifica os requisitos do sistema Arborize, fornecendo aos desenvolvedores as informações necessárias para o projeto e implementação, assim como para a realização dos testes e homologação do sistema.

2.2 Público alvo deste documento

Equipe técnica composta por Alana Maria, Clara Cruz, Francisco Edinaldo e Jennifer Marques e o cliente do sistema a Autarquia Municipal do Meio Ambiente (AMMA).

2.3 Prioridade dos requisitos

- **Essencial:** são os requisitos indispensáveis de implementação, pois o sistema não deve ser implantado ou estar disponível com a ausência destes requisitos.
- **Importante:** são os requisitos que devem ser implementados, a ausência



destes não torna o uso do sistema satisfatório, contudo pode haver a implantação.

- **Desejável:** são os requisitos que não afetam as funcionalidades básicas do sistema, ou seja, a aplicação funciona de maneira satisfatória.

2.4 Glossário

Verbetes	Definição
RN	Requisitos de Negócio
RU	Requisitos de Usuário
RF	Requisitos Funcionais
RNF	Requisitos Não Funcionais
Épico	Conjunto de histórias de usuário que compartilham o mesmo objetivo de negócio.
PO	Product Owner (Pessoa responsável pela visão e priorização do produto)
AMMA	Autarquia Municipal do Meio Ambiente de Quixadá.
Garajau	Estrutura física de proteção/grade para proteção de mudas recém-plantadas.
Fitossanidade	Estado de saúde/sanidade vegetal de uma árvore ou muda.
DAP	Diâmetro à Altura do Peito (medida florestal/biométrica padronizada para avaliação de árvores).
Nim Indiano	Espécie de árvore exótica (<i>Azadirachta indica</i>) considerada invasora por afetar a biodiversidade local da Caatinga.
Bombinhas de Sementes	Esferas compostas por argila, composto orgânico e sementes nativas, utilizadas para reflorestamento e dispersão no Projeto Reverdejar.

2.5 Referências

Wiegers, K. E. Software Requirements. 2 ed. Estados Unidos da América, 2003.



3. DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA

O sistema Arborize tem o propósito de automatizar e otimizar os processos ambientais da Autarquia Municipal de Meio Ambiente (AMMA) de Quixadá. Em sua interface pública, a plataforma atua na divulgação de projetos, mutirões e eventos ecológicos, engajando e conscientizando a população diretamente nas ações de arborização através de iniciativas e participação comunitária, como apadrinhamento, batismo e adoção de árvores, o uso do catálogo botânico digital e o funcionamento do Eco Ponto (que converte materiais recicláveis em doação de mudas).

Simultaneamente, o sistema atua como uma ferramenta de gestão interna para os funcionários da AMMA. Ele fornece recursos essenciais para o monitoramento contínuo das áreas arborizadas através de um inventário arbóreo georreferenciado, além de centralizar a gestão do viveiro e estoque de mudas nativas. O sistema também organiza o recebimento de solicitações da população e padroniza a gestão de documentos técnicos restritos, gerindo de forma digital os históricos de podas, o acompanhamento de mortalidade e os laudos agrônômicos obrigatórios para a supressão ou substituição de espécies invasoras, como o Nim Indiano.

4. REQUISITOS DE NEGÓCIO

- **RN001** – Controlar o patrimônio arbóreo e o fluxo logístico da AMMA, para evitar perda de controle sobre as mudas doadas ou plantadas.
Prioridade: Essencial
- **RN002** – Promover a substituição estruturada de espécies exóticas invasoras, como o Nim Indiano, por mudas de espécies nativas do bioma Caatinga.
Prioridade: Essencial
- **RN003** – Ampliar a cobertura arbórea urbana e recuperar áreas estratégicas do município seguindo zoneamento técnico e diretrizes de infraestrutura verde.
Prioridade: Importante
- **RN004** – Mobilizar a população para ações práticas de arborização urbana, já que a AMMA sozinha não consegue manter as mudas plantadas.
Prioridade: Essencial
- **RN005** – Garantir que o plantio urbano não danifique a infraestrutura da cidade.
Prioridade: Essencial



- **RN006** – Mapear e proteger fisicamente as mudas recém-plantadas nas vias, por serem mais propensas a vandalismo.
Prioridade: Importante

5. REQUISITOS DE USUÁRIO

- **RU001** – O Técnico do Viveiro deve ser capaz de dar saída em um lote de mudas no sistema.
Prioridade: Essencial
- **RU002** – O Cidadão deve ser capaz de enviar um formulário solicitando a remoção de um Nim Indiano (espécie invasora).
Prioridade: Essencial
- **RU003** – O Administrador deve conseguir cadastrar um novo mutirão ou evento no painel de controle.
Prioridade: Importante
- **RU004** – O Cidadão deve poder utilizar a calculadora interativa para escolher qual árvore plantar com base no espaço disponível.
Prioridade: Desejável
- **RU005** – O Técnico da AMMA deve conseguir marcar no mapa a localização exata onde uma nova árvore foi plantada.
Prioridade: Essencial

6. REQUISITOS FUNCIONAIS

Módulo de gestão Comunitária e Eventos

- **RF001** – Cadastro e gestão de perfis de funcionários da AMMA, parceiros e voluntários.
Prioridade: Essencial
- **RF002** – Cadastro de associações de catadores e voluntários comunitários.
Prioridade: Importante
- **RF003** – Agendamento e gerenciamento de mutirões comunitários (ex: instalação de garajaus).
Prioridade: Importante
- **RF004** – Gerenciamento do Eco Ponto (registro do recebimento de materiais recicláveis).
Prioridade: Essencial



- **RF005** – Cálculo automático de conversão de materiais recicláveis em saldo de mudas.
Prioridade: Essencial
- **RF006** – Registro georreferenciado das ações do projeto Reverdejar (bombinhas de sementes).
Prioridade: Importante
- **RF007** – Função de "batismo" de árvores adotadas (atribuição de nomes afetivos).
Prioridade: Desejável
- **RF008** – Emissão automatizada de certificados digitais de adoção de árvores.
Prioridade: Desejável
- **RF009** – Biblioteca digital pública para disponibilização de cartilhas e materiais educativos.
Prioridade: Desejável

Módulo de Apadrinhamento e Manutenção Pública

- **RF010** – Cadastro e gestão de padrinhos responsáveis por espaços públicos.
Prioridade: Importante
- **RF011** – Mural da Praça para publicação de fotografias e atualizações pelos padrinhos.
Prioridade: Desejável
- **RF012** – Disparo de alertas automáticos de manutenção (ex: lembretes de irrigação na estiagem).
Prioridade: Desejável
- **RF013** – Registro formal de doações de insumos e equipamentos por cidadãos e empresas.
Prioridade: Importante
- **RF014** – Controle e mapeamento de garajaus instalados em vias públicas.
Prioridade: Importante

Módulo Técnico e Inventário Botânico

- **RF015** – Catálogo digital interativo com informações de espécies nativas da Caatinga.
Prioridade: Importante



- **RF016** – Formulário de solicitação de substituição botânica (espécies invasoras por nativas).
Prioridade: Essencial
- **RF017** – Calculadora interativa de adequação de plantio (cruzamento de porte e espaço físico).
Prioridade: Importante
- **RF018** – Mapeamento de registros de mortalidade, depredação e reincidência de vandalismo.
Prioridade: Importante
- **RF019** – Gestão do Inventário Arbóreo Técnico e Georreferenciado (DAP, altura, fitossanidade).
Prioridade: Essencial
- **RF020** – Emissão, upload em PDF e gestão de Laudos Técnicos Agrônômicos para supressão.
Prioridade: Essencial
- **RF021** – Histórico contínuo e agendamento de intervenções de podas (formação ou risco).
Prioridade: Importante
- **RF022** – Painel de acompanhamento de metas de plantio e supressão segmentadas por zoneamento.
Prioridade: Importante
- **RF023** – Geração de cronograma técnico automático de manutenção inicial (período de estabelecimento).
Prioridade: Importante
- **RF024** – Cadastro e gestão logística de viveiros, estoques de mudas e tratamentos pré-germinativos.
Prioridade: Essencial

6. REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS

RNF001 USABILIDADE

O SISTEMA DEVE POSSUIR UMA INTERFACE SIMPLES E INTUITIVA, PERMITINDO QUE SERVIDORES DA AMMA, PARCEIROS, VOLUNTÁRIOS E CIDADÃOS REALIZEM SUAS ATIVIDADES SEM DEPENDER DE CONHECIMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO.

PRIORIDADE: ESSENCIAL



RNF002 ACESSIBILIDADE

O SISTEMA DEVE PERMITIR QUE OS SERVIÇOS DESTINADOS À POPULAÇÃO SEJAM ACESSADOS DE FORMA SIMPLES POR MEIO DA INTERNET, INCLUINDO SOLICITAÇÕES, INSCRIÇÕES E PARTICIPAÇÃO EM AÇÕES AMBIENTAIS.

PRIORIDADE: ESSENCIAL

RNF003 DISPONIBILIDADE DAS INFORMAÇÕES

AS INFORMAÇÕES CADASTRADAS NO SISTEMA DEVEM PERMANECER DISPONÍVEIS PARA CONSULTA POSTERIOR, EVITANDO A PERDA DE REGISTROS REFERENTES A MUDAS, AUTORIZAÇÕES, DOAÇÕES, AÇÕES E PARCERIAS.

PRIORIDADE: IMPORTANTE

RNF004 PERSISTÊNCIA DOS DADOS

O SISTEMA DEVE MANTER PERMANENTEMENTE OS REGISTROS DAS ENTRADAS E SAÍDAS DE MUDAS, AUTORIZAÇÕES, DOAÇÕES, PLANTIOS, SUBSTITUIÇÕES E DEMAIS AÇÕES REALIZADAS PELA AMMA.

PRIORIDADE: ESSENCIAL

RNF005 INTEGRIDADE DOS DADOS

O SISTEMA DEVE GARANTIR QUE OS REGISTROS REFERENTES ÀS MUDAS, AUTORIZAÇÕES, ESTOQUE, EVENTOS E DEMAIS ATIVIDADES NÃO SEJAM ALTERADOS OU EXCLUÍDOS INDEVIDAMENTE.

PRIORIDADE: ESSENCIAL

RNF006 CONTROLE DE ACESSO

O SISTEMA DEVE RESTRINGIR O ACESSO ÀS FUNCIONALIDADES DE ACORDO COM O TIPO DE USUÁRIO, DIFERENCIANDO, NO MÍNIMO, FUNCIONÁRIOS DA AMMA, PARCEIROS E VOLUNTÁRIOS.

PRIORIDADE: ESSENCIAL

RNF007 SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES

O SISTEMA DEVE PROTEGER OS DADOS ARMAZENADOS CONTRA ACESSO, ALTERAÇÃO OU EXCLUSÃO NÃO AUTORIZADOS.

PRIORIDADE: ESSENCIAL

RNF008 MANUTENIBILIDADE



O SISTEMA DEVE POSSUIR UMA ESTRUTURA QUE PERMITA A MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DAS FUNCIONALIDADES SEM COMPROMETER AS DEMAIS FUNCIONALIDADES EXISTENTES.

PRIORIDADE: ESSENCIAL

RNF009 ESCALABILIDADE

O SISTEMA DEVE PERMITIR A INCLUSÃO DE NOVOS PARCEIROS, ASSOCIAÇÕES, EVENTOS, ESPÉCIES, ESPAÇOS PÚBLICOS E PROJETOS AMBIENTAIS SEM NECESSIDADE DE ALTERAÇÕES ESTRUTURAIS SIGNIFICATIVAS.

PRIORIDADE: ESSENCIAL

RNF010 INTEROPERABILIDADE

O SISTEMA DEVE POSSIBILITAR INTEGRAÇÃO COM SERVIÇOS EXTERNOS UTILIZADOS PARA COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO, ESPECIALMENTE CANAIS UTILIZADOS PELA AMMA PARA COMUNICAÇÃO COM A POPULAÇÃO E PARCEIROS.

PRIORIDADE: ESSENCIAL

RNF011 SUPORTE A INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS

O SISTEMA DEVE SER CAPAZ DE ARMAZENAR E APRESENTAR INFORMAÇÕES RELACIONADAS À LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA DE ÁRVORES, ÁREAS DE PLANTIO, PRAÇAS E DEMAIS ESPAÇOS AMBIENTAIS CADASTRADOS.

PRIORIDADE: ESSENCIAL

RNF012 RESPONSABILIDADE

O SISTEMA DEVE APRESENTAR UMA INTERFACE ADAPTÁVEL A DIFERENTES DISPOSITIVOS, ESPECIALMENTE COMPUTADORES E SMARTPHONES.

PRIORIDADE: ESSENCIAL

8. REQUISITOS DE ALTO NÍVEL (ÉPICOS) E HISTÓRIAS DE USUÁRIO



ÉPICO 01 - GERENCIAR PERFIS DE ACESSO (Ref. RF001, RF002, RF010)

História: como administrador do sistema, eu quero poder cadastrar e gerenciar os perfis dos funcionários da AMMA, de modo que apenas a equipe técnica tenha acesso às ferramentas restritas como laudos e inventário botânico.

Cartão: cadastrar e gerenciar perfis de acesso de funcionários.

Conversas: PO explica que apenas a equipe técnica deve acessar laudos e inventário botânico; define quais cargos fazem parte da equipe técnica; detalha quais dados são obrigatórios no cadastro.

Confirmação:

- testar cadastro de funcionário com perfil de equipe técnica
- testar bloqueio de acesso a laudos e inventários para usuários comuns
- testar tentativa de acesso direto via URL por usuários não autorizados

História: como administrador da AMMA, eu quero aprovar ou recusar as solicitações de perfis de padrinhos, de modo que a autarquia mantenha o controle de quem é responsável oficial por cada espaço público apadrinhado.

Cartão: aprovar ou recusar as solicitações de perfis de padrinhos.

Conversas: PO explica o fluxo e as telas onde o administrador analisa as solicitações; define os critérios para aprovação e recusa; detalha como o sistema vincula oficialmente o padrinho ao espaço público correspondente na base da AMMA.

Confirmação:

- testar aprovação de uma solicitação e verificar se o usuário ganha o perfil de padrinho
- testar recusa de uma solicitação e validar o envio da justificativa ao solicitante
- testar se o painel do administrador reflete corretamente quem é o responsável oficial por cada espaço apadrinhado

História: como cidadão, eu quero criar meu perfil de usuário no aplicativo, de modo que consiga me inscrever em mutirões e acumular saldo de mudas no eco ponto.

Cartão: criar perfil de usuário para cidadãos.

Conversas: PO explica o fluxo de cadastro simplificado para o cidadão; define que a inscrição em mutirões só pode ser feita após o cadastro completo; detalha como a carteira digital do “eco ponto” vai exibir e acumular o saldo de mudas.

Confirmação:

- testar o fluxo completo de criação de conta do cidadão e primeiro login
- testar inscrição e confirmação de presença em um mutirão ativo
- testar o recebimento, acúmulo e atualização do saldo de mudas após uma ação no eco ponto

História: como representante de empresa ou membro da comunidade, eu quero solicitar o cadastro do meu perfil como padrinho, de modo que eu possa assumir a



responsabilidade por um espaço público e publicar fotos no mural da praça.

Cartão: solicitar perfil de padrinho e publicar no mural do espaço público.

Conversas: PO explica o formulário de solicitação para empresas e membros da comunidade; detalha a vinculação do perfil ao espaço público escolhido; define as regras para publicação de fotos no mural da praça/espço para evitar abusos.

Confirmação:

- testar o envio da solicitação de apadrinhamento com os dados da empresa ou da comunidade
- testar o bloqueio de publicações no mural enquanto o perfil de padrinho ainda não foi aprovado
- testar a publicação bem-sucedida de fotos no mural da praça após a aprovação do perfil

ÉPICO 02 - AGENDAMENTO DE MUTIRÕES/EVENTOS (Ref. RF003)

História: como funcionário da AMMA, eu quero cadastrar, agendar e gerenciar mutirões comunitários, de modo que a população possa ser mobilizada para auxiliar em ações práticas, como a instalação de garajaus em mudas recém-plantadas.

Cartão: cadastrar, agendar e gerenciar mutirões comunitários.

Conversas: PO explica o painel onde o funcionário da AMMA cria o evento; define os dados obrigatórios como data, horário, local e vagas disponíveis; detalha a inclusão de atividades específicas; explica o envio de notificações para mobilizar os cidadãos do aplicativo.

Confirmação:

- testar o cadastro e agendamento de um novo mutirão preenchendo todas as informações e o objetivo
- testar o encerramento manual ou cancelamento de um mutirão pelo funcionário da AMMA
- testar se as vagas diminuem automaticamente conforme a população se inscreve no evento

ÉPICO 03 - APADRINHAMENTO DE PRAÇAS (Ref. RF011, RF012)

História: como padrinho de um espaço público, eu quero publicar fotografias e atualizações no mural da praça, de modo que a AMMA e a população possam acompanhar as ações de cuidado realizadas no local.

Cartão: publicar fotografias e atualizações no mural da praça.

Conversas: PO explica como o padrinho acessa a tela do mural da sua praça apadrinhada; define o limite de tamanho e formato das fotos enviadas; detalha que as publicações ficam visíveis publicamente no aplicativo para a população e no painel de monitoramento da AMMA.

Confirmação:

- testar o envio de uma atualização contendo texto descritivo e pelo menos uma foto das ações de cuidado
- testar o bloqueio de publicação de fotos por usuários comuns que não são padrinhos daquele espaço público específico



- testar a visualização da postagem tanto na linha do tempo do cidadão quanto no painel de acompanhamento da AMMA

ÉPICO 04 - REGISTRAR DOAÇÕES (Ref. RF013)

História: como cidadão ou empresa, eu quero doar insumos e equipamentos para a AMMA, de modo que a autarquia possa utilizá-los no fortalecimento das ações ambientais.

Cartão: solicitar registro de doação de insumos e equipamentos.

Conversas: PO explica o formulário onde o cidadão ou empresa informa o que deseja doar; define que deve ser possível anexar fotos dos itens; detalha que a doação fica com status “pendente” até a avaliação da AMMA.

Confirmação:

- testar preenchimento e envio do formulário de doação por um cidadão logado
- testar envio de proposta de doação por um perfil da empresa (com CNPJ)
- testar se o sistema gera um comprovante digital de intenção de doação para o usuário

História: como administrador da AMMA, eu quero aprovar ou rejeitar formalmente as doações pendentes conforme a demanda.

Cartão: avaliar e registrar formalmente as doações recebidas.

Conversas: PO detalha o painel do administrador da AMMA para aprovar ou rejeitar as doações pendentes; define a obrigatoriedade de registrar a quantidade recebida e o estado de conservação; explica como o sistema gera o termo formal de recebimento.

Confirmação:

- testar aprovação de uma doação e verificar se o status muda para “registrada/concluída”
- testar rejeição de doação com preenchimento obrigatório do motivo da recusa
- testar a geração e emissão do documento em PDF do termo formal de doação

ÉPICO 05 - BIBLIOTECA DIGITAL (Ref. RF009)

História: como administrador da AMMA, eu gostaria de cadastrar e disponibilizar cartilhas e materiais educativos para visualização dos demais usuários.

Cartão: cadastrar e disponibilizar cartilhas e materiais educativos.

Conversas: PO explica a tela de administração onde o funcionário faz o upload dos arquivos; define os campos obrigatórios como título, descrição, categoria e capa do material; detalha a opção de marcar o material como “destaque” na página inicial da biblioteca.

Confirmação:

- testar o upload e cadastro de uma nova cartilha em formato PDF preenchendo todos os campos obrigatórios
- testar a edição de dados ou a exclusão de um material educativo já publicado
- testar se arquivos maiores que o limite máximo de tamanho definido são



bloqueados com um aviso claro

História: como cidadão, eu quero buscar e visualizar materiais educativos na biblioteca digital, de modo que eu consiga filtrar o resultado por categoria e pela barra de busca com uma palavra-chave.

Cartão: buscar e visualizar materiais educativos na biblioteca digital.

Conversas: PO explica a interface pública da biblioteca acessível para qualquer cidadão; detalha o funcionamento dos filtros por categoria e da barra de busca por palavra-chave; define que o usuário pode ler o material direto no navegador/aplicativo ou fazer o download para o dispositivo.

Confirmação:

- testar a busca de um material digitando termos do título ou da descrição e validar o resultado correto
- testar a filtragem de cartilhas selecionando uma categoria específica
- testar a abertura e o download bem-sucedido de uma cartilha educativa sem a necessidade de estar logado no sistema

ÉPICO 06 - CATÁLOGO DIGITAL (Ref. RF015)

História: como administrador da AMMA, eu quero cadastrar e gerenciar espécies nativas da caatinga no catálogo digital interativo, de modo que eu possa disponibilizar fotos da espécie e informações sobre se é possível ou não plantá-la perto de calçadas.

Cartão: cadastrar e gerenciar espécies nativas da caatinga no catálogo.

Conversas: PO explica o painel onde a equipe técnica insere os dados das plantas; define campos obrigatórios como nome popular, nome científico, características, época de floração e cuidados; detalha a inclusão de uma galeria de fotos de alta qualidade e se a espécie é recomendada para calçadas.

Confirmação:

- testar o cadastro completo de uma nova espécie nativa preenchendo todos os dados técnicos e enviando fotos
- testar a atualização das informações ou fotos de uma planta já existente no catálogo
- testar se a exclusão de uma espécie remove o item corretamente do catálogo público

História: como cidadão, eu quero explorar e interagir com o catálogo digital de espécies da caatinga, de modo que eu possa filtrar minha busca a partir de determinados rótulos.

Cartão: explorar e interagir com o catálogo digital de espécies da caatinga.

Conversas: PO detalha a tela interativa para os cidadãos; explica como funcionarão os filtros (por tamanho da árvore, tipo de bioma, se dá frutos); define o recurso visual interativo (como dar zoom nas fotos da planta) e a opção de salvar espécies favoritas.

Confirmação:

- testar a busca por nome científico ou popular e verificar se a planta correta é exibida



- testar a aplicação combinada de filtros e validar o resultado na tela
- testar a abertura da página detalhada da espécie para ler as informações completas e interagir com a galeria de imagens

ÉPICO 07 - CERTIFICADOS E BATISMO (Ref. RF007, RF008)

História: como cidadão, eu quero adotar uma árvore e atribuir um nome afetivo a ela.

Cartão: adotar e atribuir nome afetivo a uma árvore.

Conversas: PO explica para o cidadão que é necessário selecionar qual árvore deseja adotar, preencher informações como nome do cidadão, telefone e email; após concluir o processo de adoção de uma muda ou árvore, o cidadão abre uma tela especial para digitar um nome afetivo para ela; define que esse nome ficará visível no perfil do adotante e no mapa público do app; detalha regras para evitar palavras ofensivas.

Confirmação:

- testar a inserção e salvamento do nome afetivo logo após a Confirmação da adoção
- testar se o nome de batismo aparece corretamente associado à árvore no perfil do usuário e no mapa
- testar o bloqueio de nomes que contenham palavras inválidas ou ofensivas com uma mensagem de alerta

História: como cidadão, eu gostaria de emitir um certificado digital de forma automatizada que comprove a adoção de uma árvore.

Cartão: emitir certificado digital de adoção de forma automatizada.

Conversas: PO detalha que, assim que a árvore é batizada e a adoção é oficializada, o sistema gera automaticamente um documento em PDF; define que o certificado deve conter dados como o nome do adotante, o nome de batismo da árvore, a espécie, a data e a localização; explica que o usuário pode baixar ou compartilhar o documento.

Confirmação:

- testar a geração e abertura imediata do certificado digital em PDF após o batismo da árvore
- testar se todas as informações dinâmicas (nome, espécie da caatinga, data, local) estão preenchidas corretamente no documento gerado
- testar o download e o compartilhamento do arquivo PDF direto pelo aplicativo ou painel web

ÉPICO 08 - VIVEIRO E ECO PONTO (Ref. RF004, RF005, RF024)

História: como funcionário da AMMA, eu quero registrar o recebimento de materiais recicláveis no eco ponto, de modo que o sistema possa calcular o saldo de mudas correspondente para o cidadão.

Cartão: registrar materiais recicláveis e calcular saldo de mudas.

Conversas: PO explica como é realizado o atendimento presencial no eco ponto; define os tipos de materiais aceitos (plástico, metal, papel) e os dados obrigatórios



no registro; detalha as regras de conversão em quilos/unidades para saldo de mudas e como o crédito é liberado imediatamente na carteira digital do cidadão.

Confirmação:

- testar o registro do recebimento de materiais recicláveis vinculando ao CPF do cidadão cadastrado
- testar a conversão automática do peso/quantidade do material no saldo de mudas correspondente
- testar a atualização em tempo real do saldo acumulado no perfil do cidadão

História: como técnico do viveiro, eu quero cadastrar e gerenciar o estoque de mudas e tratamentos pré-germinativos, de modo que a AMMA possa controlar a disponibilidade, perdas e a movimentação logística das espécies no viveiro municipal.

Cartão: gerenciar viveiro, estoque de mudas e tratamentos pré-germinativos.

Conversas: PO explica como a organização dos lotes de mudas é feita no viveiro; define os campos obrigatórios (espécie nativa da caatinga, quantidade, data de germinação e lote); detalha o fluxo de entrada, registro de perda/mortalidade, saída para doação/plantio e o controle dos métodos de quebra de dormência (tratamentos pré-germinativos).

Confirmação:

- testar o cadastro de um novo lote de mudas nativas especificando o tratamento pré-germinativo aplicado
- testar a movimentação de saída de mudas (baixa no estoque) vinculada a um evento ou doação direta
- testar o descarte por perda/mortalidade técnica e verificar o recálculo automático da disponibilidade total no inventário do viveiro

ÉPICO 09 - INVENTÁRIOS E METAS (Ref. RF019, RF022)

História: como técnico da AMMA, eu quero cadastrar e atualizar árvores no inventário arbóreo georreferenciado, de modo que a autarquia possa acompanhar a localização, porte e as condições fitossanitárias das espécies no município.

Cartão: cadastrar e atualizar o inventário arbóreo georreferenciado.

Conversas: PO explica o fluxo de campo para registro técnico da vegetação; define os atributos biométricos obrigatórios (dap - diâmetro à altura do peito, altura estimada, estado fitossanitário e espécie); detalha a captura de coordenadas GPS exatas e a renderização do ponto no mapa interativo.

Confirmação:

- testar o cadastro de uma nova árvore preenchendo todos os parâmetros biométricos e capturando a coordenada geográfica local
- testar a atualização do status fitossanitário de uma árvore já existente no inventário
- testar a renderização do marcador no mapa interativo verificando se as informações da ficha botânica correspondem ao registro

História: como gestor da AMMA, eu quero acompanhar o painel de metas de plantio e supressão por zoneamento urbano, de modo que eu possa monitorar os



indicadores de cobertura verde e planejar intervenções estratégicas nas áreas prioritárias.

Cartão: acompanhar metas de plantio e supressão segmentadas por zoneamento.

Conversas: PO define a divisão cartográfica da cidade em zonas técnicas; explica a apresentação visual dos gráficos no painel do gestor (metas vs. realizado); detalha o cálculo em tempo real que deduz supressões autorizadas do saldo total de novos plantios executados por zona.

Confirmação:

- testar a filtragem dos indicadores por zona urbana específica no painel do gestor
- testar se a conclusão de um plantio oficial incrementa automaticamente a porcentagem atingida da meta do zoneamento
- testar o impacto de um registro de supressão no saldo líquido do indicador de cobertura arbórea da região

ÉPICO 10 - SUBSTITUIÇÕES BOTÂNICAS (Ref. RF016)

História: como cidadão, eu quero enviar uma solicitação de substituição de uma espécie exótica invasora, de modo que a AMMA possa vistoriar o local e autorizar o plantio de uma muda nativa da caatinga em seu lugar.

Cartão: solicitar substituição de espécie invasora por muda nativa.

Conversas: PO explica a interface de solicitação para o cidadão; define os campos necessários (endereço, ponto de referência, foto do indivíduo arbóreo e justificativa (ex: presença de nim indiano)); detalha o encaminhamento automático do protocolo para a fila de triagem da equipe técnica da AMMA.

Confirmação:

- testar o preenchimento e envio do formulário anexando imagem do nim indiano e fornecendo a localização exata
- testar a geração do número de protocolo para acompanhamento da solicitação pelo cidadão
- testar a inclusão da solicitação no painel de vistorias pendentes dos técnicos da AMMA

ÉPICO 11 - LAUDOS DE SUPRESSÃO (Ref. RF020)

História: como técnico da AMMA, eu quero emitir, anexar em PDF e gerenciar laudos técnicos agrônômicos, de modo que as autorizações de supressão vegetal possuam respaldo legal e técnico adequado.

Cartão: emitir, anexar e gerenciar laudos técnicos agrônômicos.

Conversas: PO especifica o formulário técnico para laudos agrônômicos; define os dados obrigatórios (parecer técnico, justificativa biológica/risco estrutural, assinatura técnica e anexo em PDF); detalha a restrição de acesso a estes documentos digitais e sua vinculação à árvore cadastrada no inventário.

Confirmação:

- testar a criação de um laudo técnico agrônômico vinculando a um protocolo de substituição/supressão
- testar o upload de arquivo em formato PDF contendo o parecer assinado e



validar limite de tamanho do arquivo

- testar o bloqueio de acesso de leitura ou download desses laudos para perfis de cidadãos/usuários comuns

ÉPICO 12 - PODAS E MANUTENÇÃO (Ref. RF021, RF023)

História: como técnico da AMMA, eu quero agendar e registrar intervenções de poda, de modo que a autarquia possa manter o histórico contínuo das ações de manejo e gerar o cronograma inicial de manutenção das mudas.

Cartão: agendar e registrar intervenções de poda e cronograma de manutenção.

Conversas: PO explica como é feita a programação das equipes de poda; define as categorias de intervenção (poda de formação ou remoção de risco) e os dados de registro (data, responsável, tipo de corte); detalha a geração automática de um cronograma inicial de irrigação e manutenção pós-plantio.

Confirmação:

- testar o agendamento de uma poda de risco vinculada a uma árvore do inventário
- testar o registro de conclusão de uma poda com histórico mantido na linha do tempo individual da árvore
- testar a geração automática do cronograma de manutenção inicial para novas mudas recém-plantadas

ÉPICO 13 - CALCULADORA DE PLANTIO (Ref. RF017)

História: como cidadão, eu quero utilizar uma calculadora interativa de adequação de plantio, de modo que eu possa identificar quais espécies nativas são adequadas para a largura da minha calçada e fiação elétrica.

Cartão: calcular a adequação de espécies para plantio em calçadas.

Conversas: PO explica os parâmetros de entrada informados pelo cidadão (largura da calçada, presença de fiação aérea, recuo predial e tipo de solo); detalha o algoritmo de cruzamento com a base do catálogo botânico; define como as sugestões de espécies nativas compatíveis devem ser exibidas visualmente.

Confirmação:

- testar a inserção de dimensões de calçada estreita e fiação baixa verificando a filtragem apenas de espécies de pequeno porte
- testar a alteração dos parâmetros de entrada e validar a atualização imediata da lista de recomendação botânica
- testar a navegação direta da tela de resultado da calculadora para o perfil detalhado da espécie recomendada no catálogo

ÉPICO 14 - RASTREAMENTO E OCORRÊNCIAS (Ref. RF006, RF014, RF018)

História: como técnico da AMMA, eu quero registrar de forma georreferenciada as ações do projeto reverdejar, de modo que a autarquia possa mapear o lançamento de bombinhas de sementes e acompanhar a taxa de regeneração das áreas.

Cartão: registrar ações georreferenciadas do projeto reverdejar.



Conversas: PO detalha como a equipe de campo marca os locais das intervenções do projeto reverdejar; define os campos obrigatórios (quantidade de bombinhas de sementes lançadas, espécies contidas, data e polígono/coordenada geográfica); explica a exibição desses pontos na camada ecológica do mapa.

Confirmação:

- testar o registro do lançamento de sementes associando coordenadas GPS ao evento
- testar a alteração do status do ponto no mapa (ex: em monitoramento / germinado)
- testar a visualização dos pontos do projeto reverdejar na camada pública/técnica do mapa interativo

História: como técnico da AMMA, eu quero cadastrar e mapear a instalação de garajaus em vias públicas, de modo que a autarquia possa monitorar a proteção física fornecida às mudas vulneráveis.

Cartão: cadastrar e mapear garajaus instalados em mudas públicas.

Conversas: PO especifica o cadastro da estrutura física de proteção (garajau); define a vinculação direta entre o código do garajau instalado e a muda georreferenciada no mapa; detalha a inclusão de observações sobre a conservação da grade de proteção.

Confirmação:

- testar o cadastro de um novo garajau e sua vinculação à muda correspondente no mapa
- testar a atualização do estado de conservação do garajau durante vistorias de rotina
- testar a exibição do ícone de proteção (garajau ativo) na ficha de acompanhamento da árvore

História: como técnico da AMMA, eu quero registrar ocorrências de mortalidade, depredação e vandalismo em árvores e mudas, de modo que a autarquia possa identificar áreas com reincidência de danos e planejar ações preventivas.

Cartão: registrar e mapear ocorrências de mortalidade, depredação e vandalismo.

Conversas: PO explica o formulário de sinistros ambientais; define os dados da ocorrência (tipo: vandalismo, seca, atropelamento ou doença; data, foto e descrição); detalha como o sistema destaca visualmente no mapa (ex: manchas de calor/alertas) as áreas com alta taxa de reincidência de depredação.

Confirmação:

- testar o registro de uma ocorrência de vandalismo vinculada a um ponto do inventário arbóreo
- testar a mudança automática do status da muda para "danificada" ou "morta"
- testar a geração de alertas visuais no mapa técnico indicando reincidência de ocorrências no mesmo logradouro.